

SOAL_PAS

SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)

Informatika – Fase E / Kelas X – Semester 1 – TP 2026/2027

Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Waktu	90 menit
Jumlah Soal	30 PG + 5 Esai

PETUNJUK UMUM

1. Tulis nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab.
 2. Kerjakan **Bagian A (Pilihan Ganda)** lebih dulu.
 3. Kemudian lanjutkan **Bagian B (Esai)**.
 4. Periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan.
 5. Kerjakan sendiri, jujur, dan percaya diri.
-

BAGIAN A — PILIHAN GANDA (30 Soal × 2 = 60 Poin)

A. Sistem Komputer (Pert 1–4) — Soal 1–6

1. Berikut ini yang merupakan komponen **hardware** adalah...
A. Windows 11
B. Microsoft Word
C. RAM
D. Google Chrome
E. Python
2. Dalam arsitektur Von Neumann, program dan data disimpan di...
A. ALU
B. Register
C. Memori utama
D. Cache
E. Bus
3. Fungsi **CU (Control Unit)** dalam CPU adalah...
A. Melakukan perhitungan aritmatika
B. Mengontrol dan mengoordinasikan semua komponen komputer
C. Menyimpan data sementara
D. Menampilkan output ke layar
E. Menyediakan koneksi internet
4. Urutan siklus eksekusi instruksi oleh CPU yang benar adalah...
A. Execute → Decode → Fetch
B. Fetch → Execute → Decode
C. Decode → Fetch → Execute
D. Fetch → Decode → Execute
E. Execute → Fetch → Decode
5. Berikut ini yang **bukan** merupakan fungsi sistem operasi adalah...
A. Manajemen proses
B. Manajemen memori
C. Manajemen file
D. Manajemen database
E. Manajemen antarmuka pengguna

6. Bagian dari OS yang bertugas sebagai jembatan antara pengguna dan kernel adalah...
- A. Driver
 - B. Shell
 - C. Compiler
 - D. File system
 - E. Firewall
-

B. Literasi Digital & Cek Fakta (Pert 5–7) — Soal 7–10

7. Operator pencarian site:kemendikbud.go.id "sistem komputer" akan menampilkan...
- A. Semua halaman tentang sistem komputer
 - B. Halaman dari kemendikbud.go.id yang mengandung frasa "sistem komputer"
 - C. File PDF tentang sistem komputer
 - D. Semua situs yang membahas komputer
 - E. Halaman yang mengandung kata "sistem" atau "komputer"
8. Teknik **membaca lateral** adalah...
- A. Membaca artikel dari atas ke bawah dengan teliti
 - B. Membuka tab baru untuk mencari informasi tentang sumber artikel
 - C. Membaca artikel sambil scroll cepat
 - D. Membaca artikel dari kiri ke kanan
 - E. Membandingkan dua paragraf dalam satu halaman
9. Langkah pertama yang dilakukan saat menerima informasi mencurigakan adalah...
- A. Membagikan ke grup WA
 - B. Mengidentifikasi klaim utama
 - C. Langsung menghapus informasi
 - D. Melaporkan ke polisi
 - E. Memblokir pengirim
10. Platform cek fakta yang dapat digunakan untuk verifikasi berita di Indonesia adalah...
- A. Google Images
 - B. turnbackhoax.id
 - C. Wikipedia
 - D. Canva
 - E. YouTube
-

C. Produktivitas & Produksi Konten (Pert 8–9) — Soal 11–14

11. Fitur di Word yang memungkinkan pembuatan banyak dokumen personal dari data Excel adalah...
- A. Daftar isi
 - B. Mail merge
 - C. Header and footer
 - D. Track changes
 - E. Comment
12. Rumus Excel =IF(B2>=70,"LULUS","REMEDIAL") akan menghasilkan "LULUS" jika...
- A. B2 kurang dari 70
 - B. B2 lebih dari 70
 - C. B2 lebih dari atau sama dengan 70
 - D. B2 sama dengan 70
 - E. B2 kurang dari atau sama dengan 70
13. Lisensi gambar yang **wajib mencantumkan kredit** kepada pembuat asli adalah...
- A. CC0
 - B. Public Domain
 - C. CC BY
 - D. Tidak berlisensi
 - E. Hak Cipta penuh
14. Sebelum mendiseminasikan konten digital, hal paling penting yang harus dilakukan adalah...

- A. Membuat caption sepanjang mungkin
 - B. Memverifikasi kebenaran informasi dan mencantumkan sumber
 - C. Mengunggah ke semua platform sekaligus
 - D. Meminta like dari teman
 - E. Mengubah judul agar clickbait
-

D. Keamanan Digital (Pert 11–13) — Soal 15–20

15. Standar enkripsi WiFi yang PALING AMAN digunakan saat ini adalah...

- A. WEP
- B. WPA
- C. WPA2
- D. WPA3
- E. Open (tanpa sandi)

16. Ancaman keamanan jaringan di mana penyerang membuat WiFi palsu dengan nama mirip WiFi asli disebut...

- A. Sniffing
- B. Evil Twin
- C. Phishing
- D. DDoS
- E. Spoofing

17. Karakteristik kata sandi yang KUAT adalah...

- A. Menggunakan tanggal lahir
- B. ≥ 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol
- C. Sama untuk semua akun agar mudah diingat
- D. Nama hewan peliharaan
- E. Hanya menggunakan angka

18. Autentikasi dua langkah (2FA) menambahkan lapisan keamanan setelah...

- A. Username
- B. Password
- C. Captcha
- D. Face ID
- E. PIN

19. Metode 2FA yang PALING AMAN adalah...

- A. SMS
- B. Authenticator app
- C. Email
- D. Telepon
- E. Pertanyaan keamanan

20. Data pribadi yang tergolong **sensitif** dan risiko tinggi jika bocor adalah...

- A. Nama lengkap
 - B. Hobi
 - C. NIK dan alamat rumah
 - D. Warna favorit
 - E. Film kesukaan
-

E. Pengolahan Data (Pert 14–15) — Soal 21–25

21. Prinsip GIGO dalam pengolahan data berarti...

- A. Data besar selalu menghasilkan output besar
- B. Input yang jelek akan menghasilkan output yang jelek
- C. Semakin banyak data, semakin baik hasilnya
- D. Komputer bisa memperbaiki data otomatis
- E. Data harus diproses berulang kali

22. Berikut ini adalah ciri data BERKUALITAS, **kecuali**...

- A. Akurat

- B. Lengkap
- C. Konsisten formatnya
- D. Data sudah lama (usang)
- E. Relevan dengan kebutuhan

23. Jenis masalah data pada nilai siswa “-5” atau tanggal “30-02-2009” dikategorikan sebagai...

- A. Missing value
- B. Duplicate
- C. Invalid / tidak valid
- D. Format tidak konsisten
- E. Inkonsistensi

24. Fitur spreadsheet yang tepat untuk menghapus baris data yang muncul dua kali adalah...

- A. Filter
- B. Remove Duplicates
- C. Find & Replace
- D. Data Validation
- E. Conditional Formatting

25. Proses memeriksa apakah format tanggal sudah DD-MM-YYYY disebut...

- A. Verifikasi
- B. Validasi
- C. Diseminasi
- D. Digitalisasi
- E. Enkripsi

F. HAKI, Profesi IT, Digitalisasi Budaya (Pert 16) — Soal 26–30

26. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh...

- A. UU No. 11 Tahun 2008
- B. UU No. 28 Tahun 2014
- C. UU No. 13 Tahun 2016
- D. UU No. 20 Tahun 2016
- E. UU No. 19 Tahun 2002

27. Contoh pelanggaran hak cipta di era digital adalah...

- A. Membagikan tautan artikel berita
- B. Mendownload lagu dari situs bajakan
- C. Membaca e-book perpustakaan
- D. Menonton YouTube resmi
- E. Membeli software original

28. Profesi IT yang bertugas melindungi sistem dari serangan siber adalah...

- A. Data Scientist
- B. UI/UX Designer
- C. Cybersecurity Analyst
- D. DevOps Engineer
- E. Product Manager

29. Contoh digitalisasi budaya Indonesia yang tepat adalah...

- A. Membuat buku cetak tentang wayang
- B. Mengembangkan aplikasi angklung digital
- C. Menyimpan batik di museum
- D. Menari di panggung teater
- E. Merekam gamelan di kaset pita

30. Dampak **negatif** dari digitalisasi budaya adalah...

- A. Budaya dikenal secara global
- B. Generasi muda tertarik pada budaya
- C. Risiko distorsi dan komersialisasi budaya
- D. Dokumentasi budaya lebih mudah
- E. Inovasi budaya dengan teknologi

BAGIAN B — ESAI (5 Soal × 8 = 40 Poin)

Jawab dengan jelas dan sistematis.

Esai 1 — Sistem Komputer (BK 1.5, 1.6) Jelaskan alur pemrosesan data saat seorang pengguna menekan huruf “B” di keyboard hingga muncul di layar monitor. Sebutkan komponen hardware yang terlibat dan jelaskan peran masing-masing dalam konteks Model Von Neumann!

Esai 2 — Keamanan Digital (LD 2.5, 2.11, 2.12) Seorang siswa menggunakan password “sman6cimahi” untuk semua akunnya dan belum mengaktifkan 2FA.

- (a) Identifikasi 3 kelemahan dari praktik keamanan siswa tersebut!
 - (b) Berikan 3 rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan siswa tersebut!
-

Esai 3 — Cek Fakta (LD 2.2, 2.3) Kamu menemukan berita viral di WhatsApp: “Pemerintah akan membagikan Rp 10 juta untuk setiap siswa SMA — daftar melalui link bit.ly/bansospelajar”. Jelaskan langkah-langkah verifikasi yang akan kamu lakukan menggunakan teknik membaca lateral!

Esai 4 — Pengolahan Data (BK 1.2) Seorang guru menyimpan data nilai dalam Excel dengan kondisi berikut: | Nama | Nilai | |—|—| | Andi | 85 | | Budi | Tujuh puluh | | Cici | -10 | | Andi | 85 |

Jelaskan:

- (a) 3 masalah kualitas data pada tabel di atas
 - (b) Teknik data cleansing yang tepat untuk setiap masalah
 - (c) Dampak GIGO jika data ini langsung diolah tanpa dibersihkan
-

Esai 5 — Produktivitas & Konten (LD 2.4, 2.6) Seorang ketua OSIS ingin membuat: - 50 sertifikat untuk peserta seminar dengan nama dan kelas berbeda - Spreadsheet rekap kehadiran dengan kolom: Nama, Kelas, Hadir, Sakit, Izin, Alfa — dengan total kehadiran otomatis di baris terakhir

Jelaskan fitur apa yang digunakan untuk:

- (a) Membuat 50 sertifikat sekaligus
 - (b) Menghitung total kehadiran otomatis dan memberi warna hijau jika kehadiran $\geq 80\%$
-

— SELAMAT MENGERJAKAN —

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi